

חלק א' (40 נקודות): ענו על שתיים מבין שלוש השאלות 1-3.

משקלה של כל שאלה 20 נקודות. אין להסתמך על משפטים שקולים או משפטים הנובעים מהטענה המנוסחת בשאלה.

שאלה 1

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$.

א. (5 נקודות) הגדירו מהי קבוצה תלויה לינארית של וקטורים ב- V .

ב. (15 נקודות) יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ וקטורים ונניח ש- $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq \text{Span}\{u_1, \dots, u_m\}$. הוכיחו כי אם $m > n$ אז הוקטורים $u_1, \dots, u_m$ תלויים לינארית.

שאלה 2

יהיו V, W מרחבים וקטורים מעל השדה $\mathbb{F}$ ותהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית.

א. (5 נקודות) הגדירו את הגרעין ואת התמונה של T .

ב. (15 נקודות) נניח ש- V נוצר סופית. נמקו מדוע $\ker(T)$ ו- $\text{Im}(T)$ נוצרים סופית והוכיחו כי

$$\dim_{\mathbb{F}} \ker(T) + \dim_{\mathbb{F}} \text{Im}(T) = \dim_{\mathbb{F}} V.$$

הערה: הגרעין של העתקה לינארית מסומן גם כ- $\text{Null}(T)$.

שאלה 3

יהא $\mathbb{F}$ שדה, ותהי

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$$

מטריצה.

א. (5 נקודות) הגדירו את הדרגה $\text{rank}(A)$ של המטריצה A .

ב. (15 נקודות) נתונה מערכת משוואות $A\vec{x} = \vec{b}$:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

הוכיחו כי התנאים הבאים שקולים:

(1) למערכת המשוואות $A\vec{x} = \vec{b}$ קיים פתרון.

(2) $\text{rank}(A|\vec{b}) = \text{rank}(A)$ כאשר $(A|\vec{b})$ היא מטריצת המקדמים המורחבת של מערכת המשוואות, דהיינו

$$(A|\vec{b}) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}.$$

חלק ב' (30 נקודות): ענו על שתיים מבין שלוש השאלות 4-6.

משקלה של כל שאלה 15 נקודות.

שאלה 4

בהנתן $\lambda \in \mathbb{R}$, נתבונן במערכת המשוואות הבאה מעל השדה $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + \lambda y = 1, \\ \lambda x + \lambda y + z = \lambda + 1, \\ (\lambda + 1)x + 2\lambda y + (\lambda + 1)z = \lambda + 3. \end{cases}$$

מצאו עבור אילו ערכי λ :

א. למערכת אין פתרונות.

ב. למערכת ישנו פתרון יחיד.

ג. ישנם אינסוף פתרונות למערכת.

במקרה (ב) מצאו את הפתרון ובמקרה (ג) מצאו את הפתרון הכללי למערכת.

שאלה 5

יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהי $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ סקלרים שונים מאפס. נתבונן במטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_n \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_{n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 & 0 \\ \lambda_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{n \times n}(\mathbb{F}).$$

א. (10 נקודות) הראו כי המטריצה A הפיכה ומצאו את A^{-1} .

ב. (5 נקודות) חשבו את $\det(A)$.

שאלה 6

יהי $V = \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-2 ותהי $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ כאשר

$$v_1 = 1 + 2x, \quad v_2 = x - x^2, \quad v_3 = x + x^2.$$

א. (10 נקודות) הראו ש- $\mathcal{B}$ בסיס סדור של V .

ב. (5 נקודות) האם קיימת העתקה ליניארית $T: V \rightarrow V$ כך ש- $\ker(T) = \text{Span}\{v_1\}$?

חלק ג' (30 נקודות): ענו על שלוש מבין ארבע השאלות 7-10.

משקלה של כל שאלה 10 נקודות.
בכל אחת מהשאלות יש להוכיח או להפריך את הטענה הרשומה. בכל מקרה יש לנמק את טיעוניכם. תשובה ללא נימוק לא תזכה בנקודות.

שאלה 7

לא קיימים 5 וקטורים ב- $\mathbb{R}^4$ שכל 4 מהם בלתי תלויים לינארית.

שאלה 8

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית שמקיימת $T \circ T \circ T = T$.
אזי $V = \ker(T) \oplus \operatorname{Im}(T)$.

שאלה 9

תהי $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה כך שלכל מטריצה $B \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ מתקיים

$$AB = 0 \Rightarrow B = 0.$$

אזי A הפיכה.

שאלה 10

תהי $T: \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ העתקה לינארית שגרעינה נפרש על-ידי הקבוצה $\{1 - x^2, 1 + x + x^2, 2 + x\}$.
אזי קיימים בסיסים סדורים $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ של $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ שעבורם

$$[T]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

הערה: סימון נוסף ל- $[T]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_1}$ הוא $\mathcal{M}(T, \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2)$.

80134 – אלגברה לינארית (1) תשע"ה
טופס נלווה

מספר מחברת:

מספר ת"ז:

סמנו ✓ במשבצות המתאימות לשאלות שפתרתם.

חלק	שאלה	בחירה	ציון	בדק
א	1	☐		
	2	☐		
	3	☐		
ב	4	☐		
	5	☐		
	6	☐		
ג	7	☐		
	8	☐		
	9	☐		
	10	☐		